

CÁLCULO NUMÉRICO

AULA 09 - 08/09/2025

Vamos olhar para o problema do circuito RLC. Sendo $I(t)$ a corrente elétrica no circuito, ela é descrita pela EDO

$$L \frac{dI}{dt} + RI(t) + \frac{1}{C} \int_0^t I(s) ds = V(t)$$

Colocando-a na forma normal,

$$\frac{dI(t)}{dt} = -\frac{R}{L} I(t) - \frac{1}{CL} \int_0^t I(s) ds + V(t), \text{ com } t \in [0, T]$$

Para aplicar os métodos de um passo, precisamos discretizar a EDO. Como fazemos para discretizar $\int_{t_0}^{t_k} I(s) ds$? Podemos interpolar $I(s)$ em intervalos $[t_k, t_{k+1}]$ em que faremos a integral e, depois, somamos em k (aqui, os intervalos k são partições do intervalo de integração). Ou seja,

$$\int_{t_0}^{t_k} I(s) ds = \sum_{i=0}^{k-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} I(s) ds = \sum_{i=0}^{k-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} P_{2,i}(s) ds + \sum_{i=0}^{k-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} E_{2,i}(s) ds$$

em que $P_{2,i}(s)$ é o polinômio interpolador de (t_i, I_i) e (t_{i+1}, I_{i+1}) e $E_{2,i}(s)$ é o erro que cometeamos ao aproximar $I(s)$ por $P_{2,i}(s)$.

Na forma de Lagrange,

$$P_{2,i}(s) = I_i L_i(s) + I_{i+1} L_{i+1}(s), \text{ com}$$

$$L_i(s) = \frac{s - t_{i+1}}{t_i - t_{i+1}} \quad \text{e} \quad L_{i+1}(s) = \frac{s - t_i}{t_{i+1} - t_i}$$

Podemos avaliar a integral usando a Regra dos Trapézios para pontos igualmente espaçados,

$$\int_{t_0}^{t_k} I(s) ds = \sum_{i=0}^{k-1} (I_i + I_{i+1}) \frac{h}{2} + \sum_{i=0}^{k-1} E_{2,i}(s) ds, \text{ em que } h \text{ é a altura do trapézio.}$$

$$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_n} I(s) ds \approx \frac{h}{2} \left(I_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} I_i + I_n \right)$$

então, pelo método de Euler, usando o método do trapézio nossa discretização fica

$$t_k = t_0 + kh, \text{ com } h = \frac{T - t_0}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$I_k := I(t_k)$$

$$I_{k+1} = I_k + h \int_{t_k}^{t_{k+1}} I(s) ds = I_k + h \left[\frac{h}{2} \left(I_0 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} I_j + I_k \right) \right]$$

O erro da regra do trapézio, conforme demonstrado por Huns et al, é

$$\begin{aligned} |E| &= \left| \int_a^b g(s) ds - \frac{h}{2} (g(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(x_n)) \right| = \\ &= \left| \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} E_{2,i}(s) ds \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12 h^2} \max_{\xi \in (a,b)} |g^{(2)}(\xi)| \end{aligned}$$

para o caso geral em que

$$\int_a^b g(s) ds = \frac{h}{2} \left(g(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(x_i) + g(x_n) \right)$$

Como $\frac{b-a}{h} = n$, então $|E| \leq h^2 \frac{b-a}{12} \max_{\xi \in (a,b)} |g^{(2)}(\xi)|$

— " —

• Tome o problema de Cauchy integral em $[t_k, t_{k+1}]$:

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(s, y(s)) ds, \text{ com } t_k = t_0 + kh$$

$$\text{então } y(t_{k+1}) - y(t_k) = \frac{h}{2} [f(t_{k+1}, y(t_{k+1})) + f(t_k, y(t_k))]$$

$$\text{ou que nos leva a } y_{k+1} - y_k = \frac{h}{2} [f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})]$$

Método do trapézio implícito: a cada passo de integração $k = 0, 1, \dots, n-1$ precisamos resolver a equação algébrica não linear

$$\bar{y} - \frac{h}{2} f(t_{k+1}, \bar{y}) - \left[y_k + \frac{h}{2} f(t_k, y_k) \right] = 0$$